



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
21-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

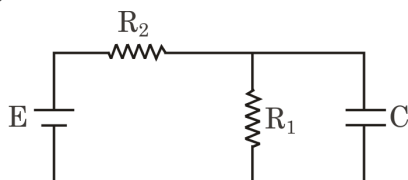
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. For the given circuit as shown in figure.



$$R_1 = (60 \pm 3) \Omega$$

$$R_2 = (30 \pm 6) \Omega$$

$$C = (1 \pm 0.01) \mu\text{F}$$

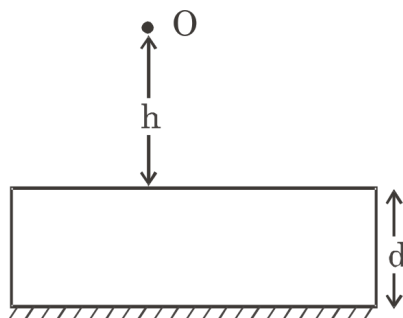
$$E = (40 \pm 4) \text{ V}$$

At $t = 0$, capacitor is uncharged.

Maximum fractional error in maximum charge stored in capacitor is

- (A) 0.36 (B) 0.92
(C) 0.19 (D) 0.26
2. A diatomic ideal gas is heated at constant volume until the pressure is doubled and then heated at constant pressure until volume is doubled. The average molar heat capacity for whole process is :
- (A) $\frac{13}{6}R$ (B) $\frac{19}{6}R$
(C) $\frac{23}{6}R$ (D) $\frac{17}{6}R$

3. A point luminous object 'O' is at distance $h = 20.00$ cm from the front face of a glass slab of width $d = 5.00$ cm and refractive index $n = 1.50$. On the back face of the slab is a reflecting plane mirror. Distance of final image from the front face as seen by observer in air will be



- (A) 35 cm (B) $\frac{40}{3}$ cm
(C) $\frac{80}{3}$ cm (D) 25 cm
4. A 5×10^{-4} Å photon produces an electron - positron pair in the vicinity of a heavy nucleus. Rest energy of electron is 0.51 MeV. If they have the same kinetic energies, the kinetic energy of each particle is nearly :-
- (A) 1.2 MeV (B) 12 MeV
(C) 120 MeV (D) 1200 MeV

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

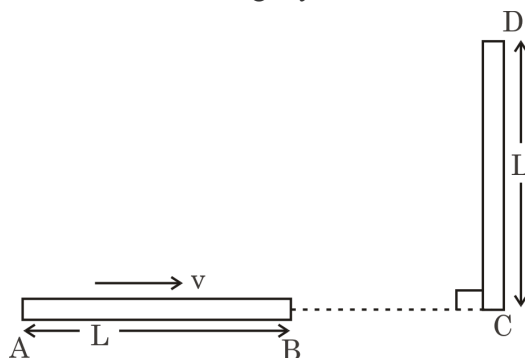
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

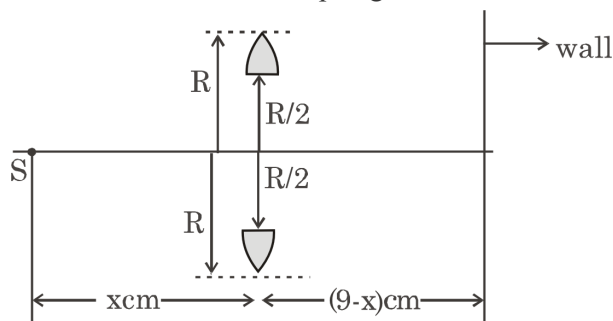
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Two rods AB and CD lie on smooth horizontal floor. Rod AB has mass m and length L and is moving translationally with velocity v along its length as shown while rod CD (perpendicular to rod AB) of mass $2m$ and length L lie at rest. Rods collide and stick rigidly with each other. Choose the correct option(s)

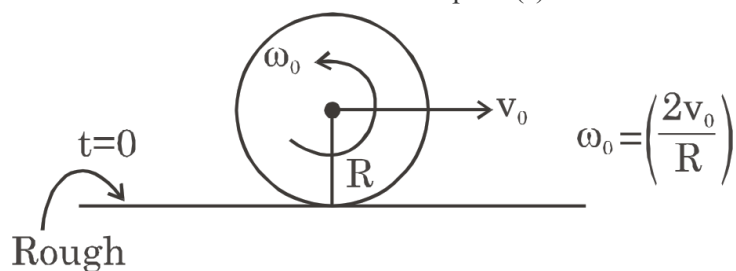


- (A) Velocity of centre of mass of system of both rods just after collision is $\frac{v}{3}$.
- (B) Translational kinetic energy of system just after collision is $\frac{mv^2}{6}$.
- (C) Angular velocity of system just after collision is $\frac{4v}{7L}$.
- (D) Loss in kinetic energy of system in collision is $\frac{5mv^2}{21}$.

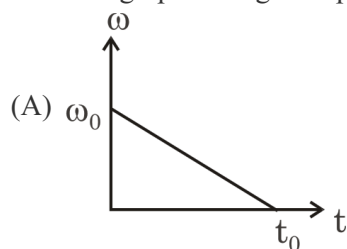
6. In the middle of a convex lens of focal length 4 cm a circular hole of diameter equal to half the aperture diameter of lens is carved out. A luminous point source 'S' is placed on symmetry line such that a single, circular illuminated spot is obtained on wall with sharp edge. Choose the CORRECT option(s).



- (A) $x = 6$
 (B) $x = 3$
 (C) $x = 9$
 (D) Such phenomena cannot occur if distance between 'S' and wall is changed from 9 cm to 6 cm.
7. A uniform disc of mass M and radius R is given a linear velocity v_0 and angular speed ω_0 as shown in the diagram on a rough horizontal surface. Choose the correct option(s).

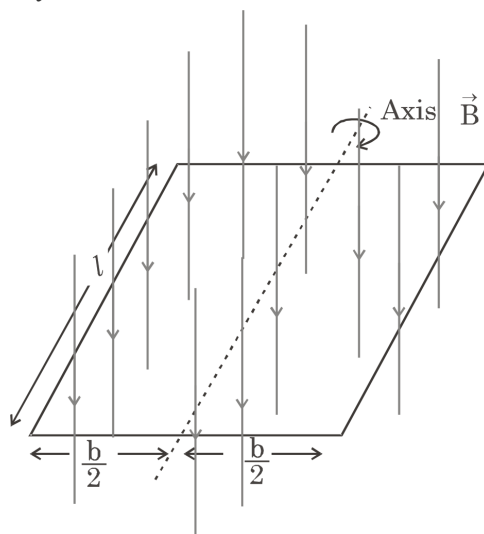


The graph of angular speed of disc about its centre is represented by



- (B) Disc will stop rotating after time $\frac{v_0}{\mu g}$.
- (C) When slipping comes to end loss of translational kinetic energy is $\frac{1}{4}mv_0^2$.
- (D) When slipping comes to end loss of total kinetic energy is $\frac{3}{2}mv_0^2$.

8. A neutron moving with kinetic energy K collides with a hydrogen atom at rest in ground state. Assume mass of neutron to be equal to that of hydrogen atom. Energy of hydrogen in ground state is -13.6 eV. Depending upon value of K nature of collision may be elastic, inelastic and perfectly inelastic. Choose the CORRECT option(s).
- (A) If $K = 10.2$ eV ; elastic collision may take place.
- (B) If $K = 13.6$ eV; elastic collision may take place.
- (C) If $K = 20.4$ eV; either elastic collision or perfectly inelastic collision may take place.
- (D) If $K = 22$ eV; either elastic collision or inelastic collision may take place.
9. A rectangular conducting frame of zero resistance and self inductance L can rotate about axis as shown. Uniform and steady magnetic field $\vec{B}$ perpendicular to plane of frame is present. At $t = 0$ frame is slightly pushed and it starts rotating. Gravity & Friction are absent. Choose the CORRECT option(s).



- (A) Magnitude of current in frame when it has turned through $\frac{\pi}{3}$ radian is $\frac{Blb}{2L}$.
- (B) Maximum magnitude of current in frame is $\frac{2Blb}{L}$.
- (C) Angular displacement of frame when it experiences maximum torque magnitude wise is $\frac{\pi}{2}$ radian.
- (D) Maximum torque experienced by frame magnitude wise is $\frac{3\sqrt{3}B^2l^2b^2}{4L}$.
10. In a cylindrical vessel with cross-section area S there are two non-miscible liquids with densities ρ_1 and ρ_2 . A cube-shaped block of volume V and density ρ ($\rho_1 > \rho > \rho_2$) is placed inside the vessel. The block is completely inside the liquids and does not touch the bottom of the vessel. Choose the CORRECT option(s).
- (A) Volume of block immersed in bottom liquid is $\frac{V(\rho - \rho_2)}{\rho_1 - \rho_2}$.
- (B) Block exerts vertically upwards force on upper liquid.
- (C) Height of interface of two liquids change by $\frac{V(\rho - \rho_2)}{S(\rho_1 - \rho_2)}$ after block is placed inside vessel.
- (D) Height of top surface of upper liquid changes by $\frac{V}{S}$ after block is placed inside vessel

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

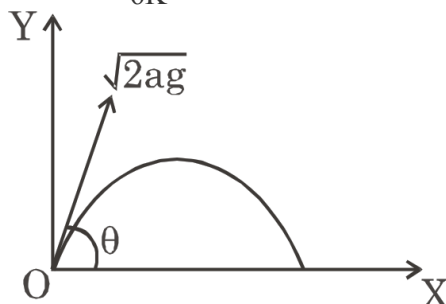
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

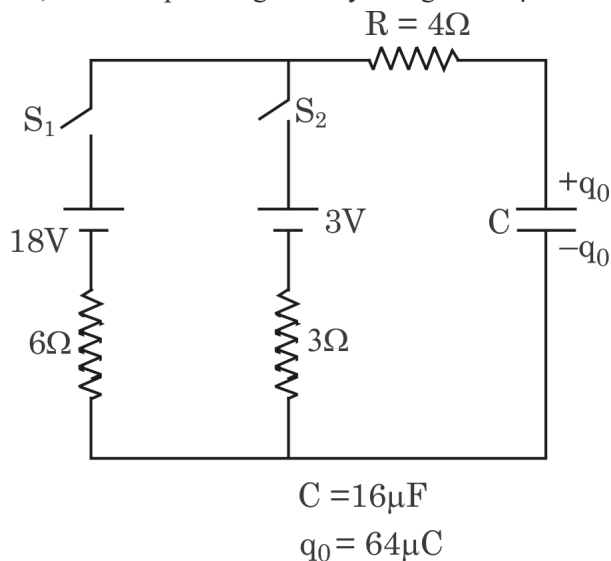
A projectile is launched at $t = 0$ from ground with fixed initial speed $\sqrt{2ag}$, projection angle θ is variable. Vertical component of initial velocity is equal to v . Here a is a constant and g denotes acceleration due to gravity. At $t = 2a/v$ projectile lies on fixed curve $x^2 + C_1 ay = C_1 a C_2$ irrespective of value of θ . Velocity at $t = \frac{2a}{v}$ makes angle $\frac{\pi}{6K}$ with initial direction of projection.



1. Value of $\frac{C_2}{C_1 + C_2}$ is
2. Value of K is

Paragraph for Questions 3 and 4

In the given circuit switches S_1 and S_2 are closed at $t = 0$. Capacitor has initial charge $q_0 = 64\mu\text{C}$ as shown. Heat loss in $R = 4\Omega$ resistance, till the capacitor gets fully charged is $H\mu\text{J}$. Time constant of circuit is $\tau\mu\text{s}$.



3. Value of H is
4. Value of τ is

Paragraph for Questions 5 and 6

A thin - walled, spherical conducting shell S of radius $R = 10\text{ cm}$ is given charge $Q = 15\mu\text{C}$. The same amount of point charge is also placed at its center C . On the outer surface of S , the charge density is $\frac{x}{10000}\text{ C/m}^2$. Ratio of electric field at any point just inside the surface of shell to that at any point just outside the surface of shell is y . [Take $\pi = \frac{22}{7}$]

5. Value of x is :-
6. Value of y is :-

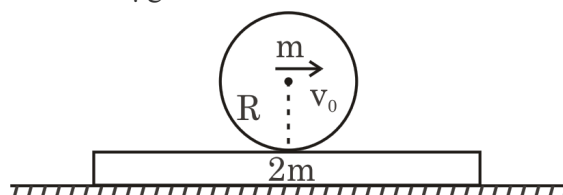
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. A particle of charge q & mass m is placed at origin and imparted initial velocity $v_0 \hat{i}$. Magnetic field in the region is given by $\vec{B} = -f(x) \hat{k}$. Particle moves along trajectory $y = 2x^2$. Find $f(0)$ if $\frac{mv_0}{q} = 2$ SI unit.
8. In the given figure very long plank of mass $2m$ is initially at rest on smooth horizontal floor while uniform solid cylinder of mass m and radius R is placed on it with initial linear velocity v_0 and no angular velocity. Coefficient of friction between plank and cylinder is μ . Time after which slipping between cylinder and plank comes to an end is $\frac{2v_0}{x\mu g}$. Find x .



9. Two identical metallic sheets each behaves like a black body are kept parallel to each other with small separation between them in vacuum. Thermal energy is generated at a constant rate P in one of the sheets by a passing electricity in it. In steady state, temperature of the other sheet is found to be constant in 300K . If $P = x \text{ kW}$, find x .

[Given area of one side of plate $= \frac{10^3}{17 \times 27} \text{m}^2$ and $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8} \text{ w/m}^2\text{k}^4$]

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

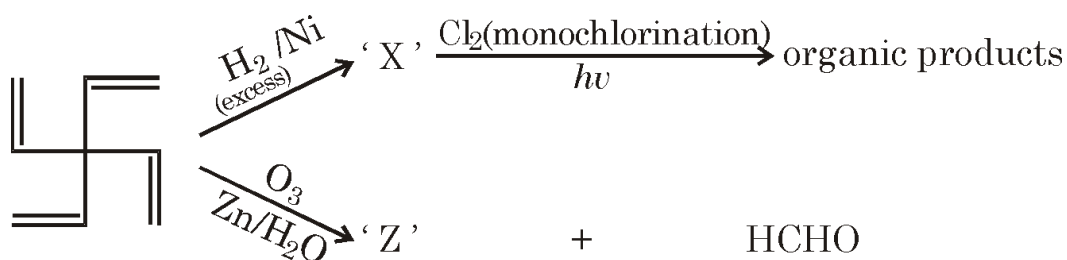
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

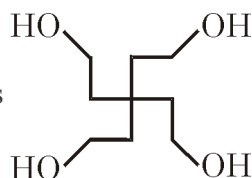
1. Consider the following reactions



Which of the following statement is incorrect ?

- (A) Upon monochlorination of compound 'X' total 3 organic compounds are obtained.
 (B) Degree of unsaturation of compound 'Z' is 4
 (C) Compound 'Z' is formed by electrophilic addition reaction

- (D) Compound 'Z' upon reduction by LiAlH_4 gives



2. Which of the following statement is correct ?

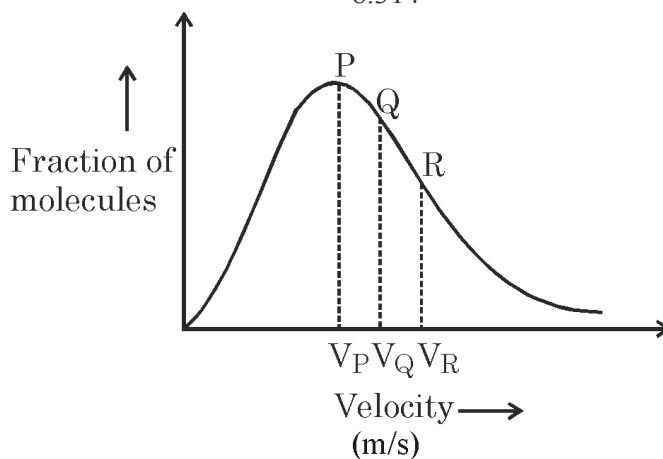
- (A) Reaction of with Baeyers reagent produces a product which is optically inactive due to internal compensation

- (B) Reaction of with Br_2/CCl_4 produces 16 stereoisomeric products

- (C) Reaction of with D_2/Ni produces racemic mixture

- (D) Total number of cyclic isomers possible for a hydrocarbon with molecular formula C_4H_6 is 6

3. Following maxwell curve is plotted for helium gas at $\frac{2000}{8.314}$ K temperature.



Calculate the value of Z (in S.I. units) ? $[\pi = 3.14]$

where $Z = \left[3.14V_Q^2 + 2(V_P^2 - V_R^2) \right] \times 10^{-7}$

- (A) 0.6 (B) 0.3
(C) 0.05 (D) 0.15
4. $[\text{Fe}(\text{L}')_2\text{Cl}_2](\text{ClO}_4)_2$ is an octahedral complex having t_{2g}^4 configuration of central metal ion. The net charge on free ligand L', the oxidation number of central metal and nature of complex species are respectively : (Atomic no. of Fe = 26)
- (A) 0, +2 and high spin
(B) +2, +4 and high spin
(C) 0, +4 and low spin
(D) +4, 0 and low spin

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

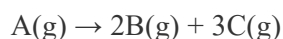
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which of the following amino acid(s) contain aromatic ring(s) ?
 (A) Tyrosine (B) Tryptophan
 (C) Histidine (D) Proline
6. 0.450 g of an organic compound (X) on combustion gave 0.792 g of CO₂ and 0.324 g of H₂O. For the estimation of nitrogen by Kjeldahl's method, 0.24 g of organic compound (X) was taken and liberated ammonia was absorbed in 25 mL of $\frac{N}{2}$ H₂SO₄. The excess of H₂SO₄ was neutralised with 38.5 mL of $\frac{N}{5}$ NaOH solution. The compound was found to have a molecular mass of 200.2. Which of the following statement(s) is/are correct ?
 (A) Percentage of nitrogen in given organic compound is 28.
 (B) Percentage of carbon in given organic compound is 48.
 (C) Percentage of hydrogen in given organic compound is 8.
 (D) Percentage of nitrogen in given organic compound is 22.8

7. The correct statement(s) related to liquid solutions is/are

- (A) Order of vapour pressure of aqueous solutions $0.1 \text{ M NaCl(aq)} > 0.2 \text{ M CaCl}_2\text{(aq)} > 0.2 \text{ M Al}_2\text{(SO}_4)_3\text{(aq)}$, all at same temperature
- (B) Minimum boiling azeotropes are formed in case of non-ideal solution with large positive deviation from Raoult's law.
- (C) Change in free energy is positive for formation of ideal solution.
- (D) Change in entropy of surrounding is positive for non-ideal solution with negative deviation from Raoult's law.

8. For a gaseous first order reaction



Time (sec)	0	90	∞
Total pressure (mm of Hg)	500	1900	2100

Select correct option(s) ($\ln 2 = 0.7$)

- (A) $t_{3/4} = 60 \text{ sec}$
- (B) Pressure of A at $t_{3/4} = 125 \text{ mm Hg}$
- (C) $t_{\text{avg}} = 42.86 \text{ sec}$
- (D) P_{total} at 30 sec = 1300 mm Hg

9. Argentite ore $\xrightarrow[\text{(step-1)}]{\text{concentration by Flootation method}}$ concentrated ore $\xrightarrow[\text{(step-2)}]{\text{Leaching by aq. NaCN}}$ solution $\xrightarrow[\text{(step-3)}]{\text{Reducing agent}}$ metal $\xrightarrow[\text{(step-4)}]{\text{electrorefining}}$ Pure metal

residue

Select the correct statement(s) regarding above mentioned extraction process :

- (A) Process of adsorption is involved in step-1.
- (B) Solubility of Ag_2S can be increased by bubbling O_2 in step-2.
- (C) In step-3, Pt metal is used for the reduction of metal ion.
- (D) In step-4, impure Ag metal is used as cathode.

10. Yellow coloured solution of metal ion [which belong to group-III of basic radicals] + SCN^-

$\parallel$

Blood red colour solution

The intensity of red colour decreases on addition of :

- (A) $\text{Hg(NO}_3)_2$ (B) F^- ions
- (C) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ions (D) Fe^{3+} ions

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

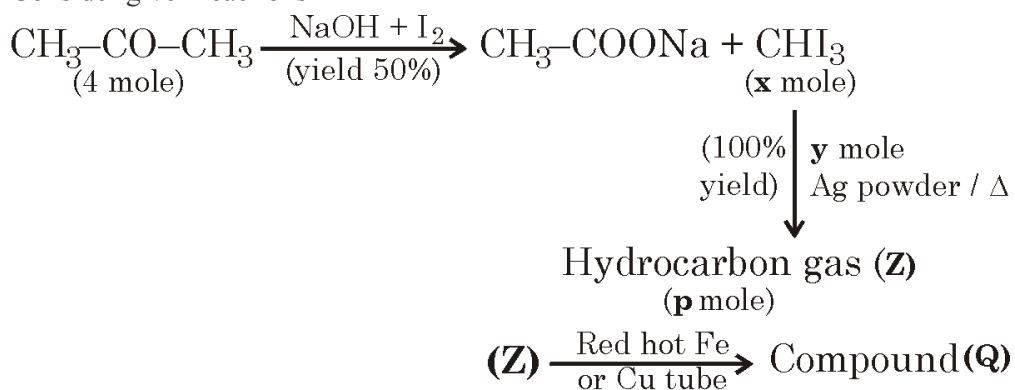
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider given reactions

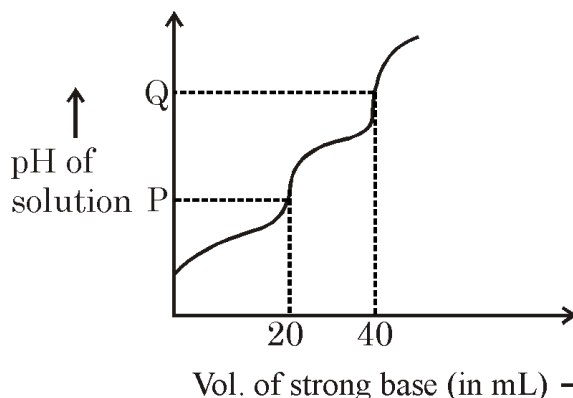


and **t** = degree unsaturation of compound **Q**

1. Value of **(x + t)** is....
2. Value of **y + p** is....

Paragraph for Questions 3 and 4

10 mL of H_2A (weak diprotic acid) solution is titrated against 0.1 M NaOH. pH of solution is plotted against volume of strong base added & observation is made.



If pH of solution at first equivalence point is P & at second equivalence point is Q.

Given : for H_2A , $\text{pK}_{a_1} = 4.6$ & $\text{pK}_{a_2} = 8$, $\log 25 = 1.4$

3. The value of P is-
4. The value of Q is-

Paragraph for Questions 5 and 6

A photon is emitted in 2nd line of Balmer series in He^+ . If emitted photon strikes on metal with work function 3.2 eV then the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is x eV. Alternatively, if that photon is absorbed by electron present in ground state of H atom initially, then the de-Broglie wave length associated with electron in final state is y Å. [Use : $\pi = 3.14$]

5. The value of x is-
6. The value of y is-

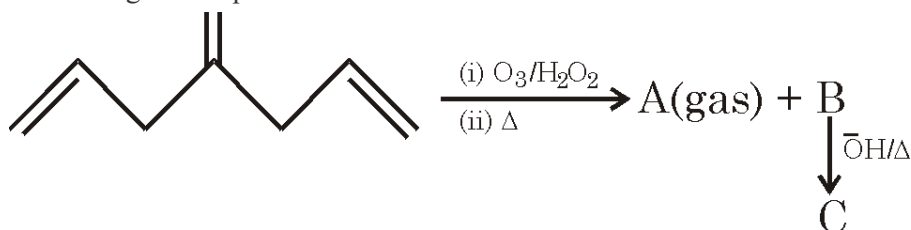
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Total number of monochloroproducts (including stereoisomers) which can be obtained upon monochlorination of methylcyclobutane
8. Consider given sequence of reactions



If IUPAC name of compound 'C' is 'X-methylpentan-Y-one' then value of (X + Y) is
(where X and Y are integers)

9. Total how many geometrical isomers are there for complex species $[\text{Co}(\text{en})(\text{NH}_3)_2\text{ClBr}]^+$ in which both NH_3 ligands are at 90° w.r.t. each other ?

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Number of divisors of the number 240 of the form $(4n + 2)$, $n \in W$ is
 (A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 3
2. The greatest value of $f(x) = \frac{\left\{ \left(x + \frac{1}{x}\right)^4 - \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - 1 \right\}}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$ for $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$ is
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{13}{6}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) 2
3. The n^{th} term, a_n of a sequence of numbers is given by the formula $a_n = a_{n-1} + 2n$ for $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$ and $a_1 = 1$. The sum of first n terms of this sequence is
 (A) $\frac{n(n^2 + 3n + 1)}{3}$ (B) $\frac{n(n^2 - 3n - 1)}{3}$
 (C) $\frac{n(n^2 + 3n - 1)}{3}$ (D) $\frac{n(n^2 + 3n)}{3}$
4. Let $x = (3 + \sqrt{5})^5$, then $[x] + 1$ is (where $[.]$ is greatest integer function)
 (A) 3936 (B) 3935 (C) 3934 (D) 3933

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

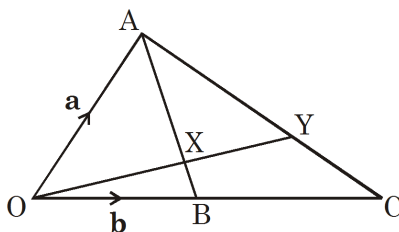
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 6}{x^2 + 2x + 4}$. Then which of the following statement is (are) **TRUE** ?
- (A) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^x = e^5$
- (B) f is decreasing in the interval $(-2, -1)$
- (C) f is increasing in the interval $(1, 2)$
- (D) f is onto
6. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right) = 0$, (where $a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$) then for $k \geq 2, k \in \mathbb{N}$ which of the following is/are correct ?
- (A) $2a + b = 0$
- (B) $a + 2b = 0$
- (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sec^{2n}(k! \pi b) = 1$
- (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sec^{2n}(k! \pi a) = 1$

7. Let $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ for $0 < x \leq 1$ and $f(0) = 0$. If $g(x) = x^2$ for $x \in [0, 1]$ then which of the following statement(s) is/are correct ?
- (A) $f(x)$ is differentiable in $[0, 1]$
- (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ does not exist
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ exists and is finite
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ does not exist
8. Which of the following is an angle of intersection of the curves $y = 2x^2 - x$ and $y = 2 - x^3$?
- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{109}$ (B) $\tan^{-1} \frac{1}{8}$ (C) $\tan^{-1} \frac{1}{4}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$
9. Consider the function $f(x) = \sin^5 x + \cos^5 x - 1$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?
- (A) The equation $f(x) = 0$ has two solutions in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- (B) There exists some $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ for which $f'(c) = 0$
- (C) $f''(x) = 0$ has atleast two solutions in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- (D) $f''(x) = 0$ has no solution in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
10. The diagram shows the triangle OAC (O is origin). The point B is the midpoint of OC. The point Y lies on AC such that OY intersects AB at the point X where $AX : XB = 3 : 1$. It is given that $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ and $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?



- (A) $\overrightarrow{OX} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$
- (B) $\overrightarrow{AC} = 2\vec{b} - \vec{a}$
- (C) if $\overrightarrow{OY} = h(\overrightarrow{OX})$ then $\overrightarrow{AY} = \left(\frac{h-4}{4}\right)\vec{a} + \frac{3h}{4}\vec{b}$
- (D) if $\overrightarrow{AY} = m\overrightarrow{AC}$ then $h = \frac{8}{5}$ and $m = \frac{3}{5}$

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider the equation $x_1 + x_2 + x_3 = 14$... (i)

1. The number of positive integral solutions of equation (i) when $x_1 \neq x_2 \neq x_3$ is
2. If $x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 2$, $x_3 \geq 3$, then the number of non negative integral solutions of equation (i) is

Paragraph for Questions 3 and 4

A function $y = f(x)$ continuous on $\mathbb{R}$ and periodic with period 2π satisfy $f(x) + (\sin x)f(x + \pi) = \sin^2 x$

3. The value of $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ is
4. $\int f(x) dx = x + \cos x - a \tan^{-1}\left(\frac{1}{a} \tan x\right) + \frac{1}{2b} \ln\left(\frac{b + \cos x}{b - \cos x}\right) + C$ (where C is constant of integration)
then the value of $|ab|$ is

Paragraph for Questions 5 and 6

Let T be the triangle with vertices $(0, 0)$, $(0, c^2)$ and (c, c^2) and R be the region bounded between $y = cx$ and $y = x^2$ where $c > 0$

5. Area of region R when $c = 2$ is
6. The value of $\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(\frac{(\text{Area of } T)}{(\text{Area of } R)} \right)$ is

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. If one of the vertices of the square circumscribing the circle $|z - 1| = \sqrt{2}$ is $2 + \sqrt{3}i$ and other vertices are z_1, z_2, z_3 then value of $|z_1 + z_2 + z_3|^2$ is
 8. A plane is parallel to two lines whose direction ratios are $(1, 0, -1)$ and $(-1, 1, 0)$ and it contains the point $(1, 1, 1)$. If it cuts coordinate axis at A, B, C. If V is volume of tetrahedron OABC (where O is origin), then $2V$ is
 9. At any point P on the parabola $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$, a tangent is drawn which meets the directrix at Q. If locus of point R which divides QP externally in $\frac{1}{2} : 1$ is $(y - 1)^2(x + 1) + k = 0$, then value of k is

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
21-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

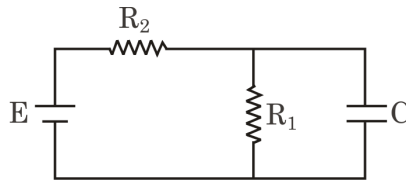
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित परिपथ के लिये :



$$R_1 = (60 \pm 3) \Omega$$

$$R_2 = (30 \pm 6) \Omega$$

$$C = (1 \pm 0.01) \mu\text{F}$$

$$E = (40 \pm 4) \text{ V}$$

$t = 0$ पर संधारित्र अनावेशित है।

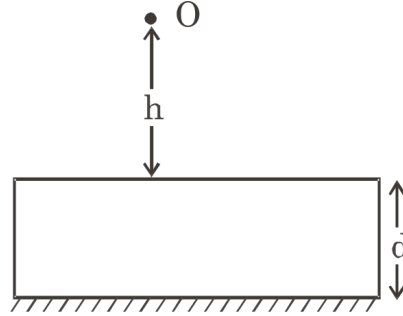
संधारित्र में संचित अधिकतम आवेश में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है :-

- (A) 0.36 (B) 0.92
(C) 0.19 (D) 0.26

2. एक द्विपरमाण्विक आदर्श गैस को नियत आयतन पर दाब दुगुना होने तक गर्म किया जाता है तथा फिर नियत दाब पर आयतन दुगुना होने तक गर्म किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रम के लिये औसत मोलर ऊष्मा धारिता है :-

- (A) $\frac{13}{6} R$ (B) $\frac{19}{6} R$
(C) $\frac{23}{6} R$ (D) $\frac{17}{6} R$

3. एक बिन्दु प्रदीप्त बिम्ब O, अपवर्तनांक $n = 1.50$ व चौड़ाई $d = 5.00$ cm वाली काँच की पट्टिका के अग्र फलक से $h = 20.00$ cm दूरी पर स्थित है। पट्टिका के पश्च फलक पर एक परावर्तक समतल दर्पण है। वायु में स्थित एक प्रेक्षक द्वारा देखने पर अग्र फलक से अंतिम प्रतिबिम्ब की दूरी होगी :-



- (A) 35 cm (B) $\frac{40}{3}$ cm
(C) $\frac{80}{3}$ cm (D) 25 cm
4. एक 5×10^{-4} Å फोटोन, किसी भारी नाभिक के समीप एक इलेक्ट्रॉन-पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV है। यदि इनकी गतिज ऊर्जाएँ समान हों तो प्रत्येक कण की लगभग गतिज ऊर्जा होगी :-
- (A) 1.2 MeV (B) 12 MeV
(C) 120 MeV (D) 1200 MeV

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

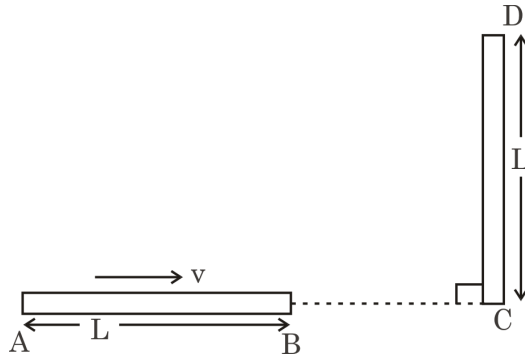
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

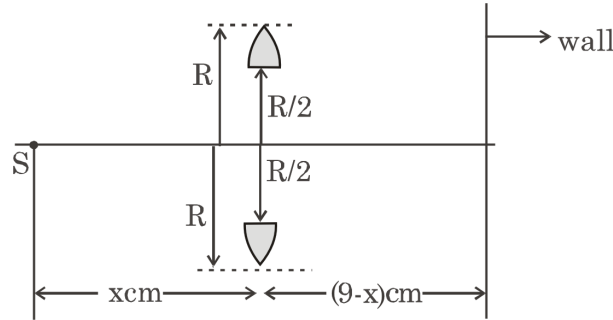
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. दो छड़ें AB व CD एक चिकने क्षैतिज फर्श पर स्थित हैं। छड़ AB का द्रव्यमान m व लम्बाई L है तथा यह इसकी लम्बाई के अनुदिश v वेग से स्थानान्तरणीय गति कर रही है, जबकि छड़ CD (छड़ AB के लम्बवत्) विराम में स्थित है, जिसका द्रव्यमान $2m$ व लम्बाई L है। छड़ें एक दूसरे से टकरा कर दृढ़ता से चिपक जाती हैं। सही विकल्प चुनिये।

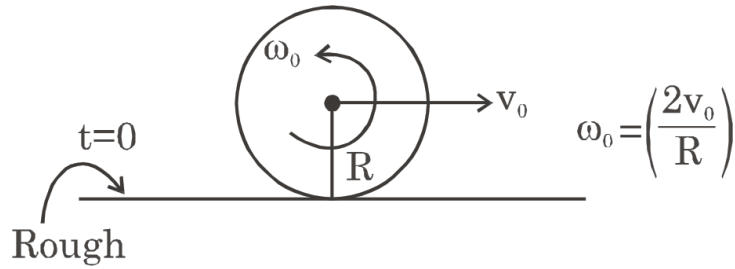


- (A) टक्कर के ठीक बाद दोनों छड़ों के निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग $\frac{v}{3}$ है।
- (B) टक्कर के ठीक बाद निकाय की स्थानान्तरणीय गतिज ऊर्जा $\frac{mv^2}{6}$ है।
- (C) टक्कर के ठीक बाद निकाय का कोणीय वेग $\frac{4v}{7L}$ है।
- (D) टक्कर में निकाय की गतिज ऊर्जा में हानि $\frac{5mv^2}{21}$ है।

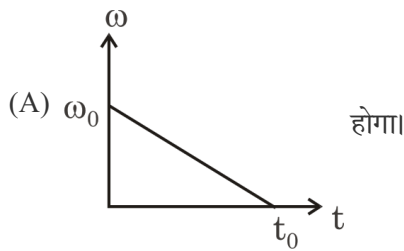
6. फोकस दूरी 4 cm वाले एक उत्तल लेन्स के मध्य में से एक वृत्ताकार छिद्र काट कर निकाला जाता है, जिसका व्यास लेन्स के द्वारक व्यास का आधा है। एक प्रदीप्त बिन्दु स्रोत S को सममितता की रेखा पर इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार पर एक वृत्ताकार प्रदीप्त धब्बा तीक्ष्ण सिरों के साथ प्राप्त होता है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) $x = 6$
 (B) $x = 3$
 (C) $x = 9$
 (D) इस प्रकार की परिघटना नहीं हो सकती यदि S व दीवार के मध्य दूरी 9 cm से 6 cm तक परिवर्तित की जाये।
7. चित्रानुसार, द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती को एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रेखीय वेग v_0 व कोणीय चाल ω_0 दिया जाता है। सही विकल्प चुनिये।

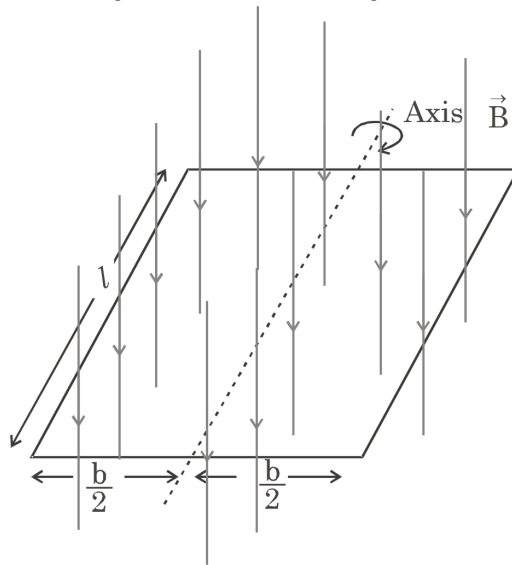


चकती के केन्द्र के सापेक्ष इसकी कोणीय चाल का आरेख



- (A) चकती समय $\frac{v_0}{\mu g}$ के बाद घूर्णन करना बंद कर देगी।
 (B) जब फिसलन बंद होने वाली होती है, उस क्षण स्थानान्तरणीय गतिज ऊर्जा में ह्रास $\frac{1}{4}mv_0^2$ होता है।
 (C) जब फिसलन बंद होने वाली होती है, उस क्षण कुल गतिज ऊर्जा में ह्रास $\frac{3}{2}mv_0^2$ होता है।

8. एक न्यूट्रॉन K गतिज ऊर्जा के साथ गति करते हुए मूल अवस्था में विराम में स्थित एक हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है। माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के तुल्य हैं। मूल अवस्था में हाइड्रोजन की ऊर्जा -13.6 eV है। K के मान के अनुसार टक्कर प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ या पूर्णतया अप्रत्यास्थ हो सकती है। सही विकल्प चुनिये।
- (A) यदि $K = 10.2 \text{ eV}$ हो तो टक्कर प्रत्यास्थ हो सकती है।
- (B) यदि $K = 13.6 \text{ eV}$ हो तो टक्कर प्रत्यास्थ हो सकती है।
- (C) यदि $K = 20.4 \text{ eV}$ हो तो टक्कर या तो प्रत्यास्थ या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है।
- (D) यदि $K = 22 \text{ eV}$ हो तो टक्कर या तो प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ हो सकती है।
9. शून्य प्रतिरोध तथा L स्वप्रेरकत्व वाला एक आयताकार चालक फ्रेम इसकी अक्ष के सापेक्ष चित्रानुसार घूर्णन कर सकता है। यहाँ फ्रेम के तल के लम्बवत् एक समरूप तथा नियत चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ विद्यमान है। $t = 0$ पर फ्रेम को हल्का सा धकेला जाता है तथा यह घूर्णन करना प्रारम्भ कर देता है। गुरुत्व व घर्षण अनुपस्थित है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) फ्रेम द्वारा $\frac{\pi}{3}$ रेडियन घूर्णन के बाद इसमें धारा का परिमाण $\frac{B L b}{2L}$ होगा।
- (B) फ्रेम में धारा का अधिकतम परिमाण $\frac{2 B L b}{L}$ है।
- (C) परिमाण के अनुसार अधिकतम बलाघूर्ण अनुभव करने पर फ्रेम का कोणीय विस्थापन $\frac{\pi}{2}$ रेडियन है।
- (D) परिमाण के अनुसार फ्रेम पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण $\frac{3\sqrt{3} B^2 L^2 b^2}{4L}$ है।
10. अनुप्रस्थ काटक्षेत्रफल S वाले एक बेलनाकार पात्र में ρ_1 व ρ_2 घनत्व वाले दो अमिश्रणीय द्रवों को भरा जाता है। पात्र के अन्दर आयतन V व घनत्व ρ ($\rho_1 > \rho > \rho_2$) वाले एक घननुमा ब्लॉक को रखा जाता है। ब्लॉक पूर्णतया द्रवों के अन्दर है तथा पात्र के पैदे को स्पर्श नहीं करता है। सही विकल्प चुनिये।
- (A) निचले द्रव में डूबे ब्लॉक का आयतन $\frac{V(\rho - \rho_2)}{\rho_1 - \rho_2}$ है।
- (B) ब्लॉक ऊपरी द्रव पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगाता है।
- (C) ब्लॉक को पात्र के अंदर रखने के बाद दोनों द्रवों के अंतरापृष्ठ की ऊँचाई $\frac{V(\rho - \rho_2)}{S(\rho_1 - \rho_2)}$ से परिवर्तित हो जाती है।
- (D) ब्लॉक को पात्र के अंदर रखने के बाद ऊपरी द्रव की शीर्ष सतह की ऊँचाई $\frac{V}{S}$ द्वारा परिवर्तित हो जाती है।

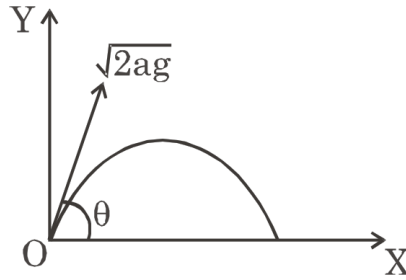
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

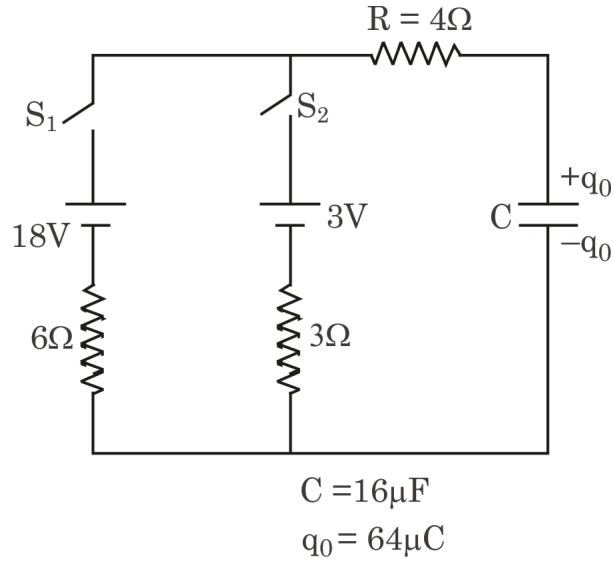
एक प्रक्षेप्य को धरातल से $t = 0$ पर नियत प्रारम्भिक चाल $\sqrt{2ag}$ से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपण कोण θ परिवर्ती है। प्रारम्भिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक v है। यहाँ a एक नियतांक है तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। $t = \frac{2a}{v}$ पर प्रक्षेप्य स्थिर वक्र $x^2 + C_1 ay = C_1 a C_2$ पर स्थित होता है, चाहे θ का मान कुछ भी हो। $t = \frac{2a}{v}$ पर वेग, प्रक्षेपण की प्रारम्भिक दिशा के साथ $\frac{\pi}{6K}$ कोण बनाता है।



1. $\frac{C_2}{C_1 + C_2}$ का मान है :-
2. K का मान है :-

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित परिपथ में स्विच S_1 व S_2 को $t = 0$ पर बंद किया गया है। संधारित्र पर चित्रानुसार प्रारम्भिक आवेश $q_0 = 64\mu\text{C}$ है। संधारित्र के पूर्णतया आवेशित होने तक $R = 4\Omega$ प्रतिरोध में ऊष्मा हास $H\mu\text{J}$ है। परिपथ का समय नियतांक $t\mu\text{s}$ है।



3. H का मान है :-
4. τ का मान है :-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

त्रिज्या $R = 10\text{ cm}$ वाले एक पतली दीवारों के गोलीय चालक कोश S को $Q = 15\mu\text{C}$ आवेश दिया जाता है। समान मात्रा के एक बिन्दु आवेश को भी इसके केन्द्र C पर रखा जाता है। S की बाह्य सतह पर आवेश घनत्व $\frac{x}{10000}\text{ C/m}^2$ है। कोश की सतह के ठीक अंदर तथा कोश की सतह के ठीक बाहर किसी भी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात y है। $[\pi = \frac{22}{7}]$ लीजिये]

5. x का मान है :-
6. y का मान है :-

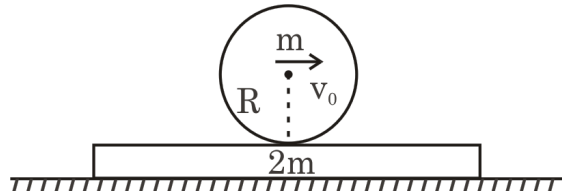
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. आवेश q व द्रव्यमान m वाले एक कण को मूल बिन्दु पर रखा गया है तथा इसे प्रारम्भिक वेग $v_0 \hat{i}$ दिया जाता है। प्रभाग में चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -f(x) \hat{k}$ द्वारा दिया जाता है। कण प्रक्षेप्य पथ $y = 2x^2$ के अनुदिश गति करता है। $f(0)$ का मान ज्ञात कीजिये, यदि $\frac{mv_0}{q} = 2$ SI इकाई हो।
8. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान $2m$ वाला एक बहुत लम्बा तख्ता प्रारम्भ में एक चिकने क्षैतिज फर्श पर विरामावस्था में स्थित है तथा इस पर द्रव्यमान m व त्रिज्या R के एक समान ठोस बेलन को प्रारम्भिक रेखीय वेग v_0 व शून्य कोणीय वेग के साथ रखा जाता है। तख्ते व बेलन के मध्य घर्षण गुणांक μ है। यदि $\frac{2v_0}{x\mu g}$ समय बाद बेलन व तख्ते के मध्य फिसलन समाप्त हो जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



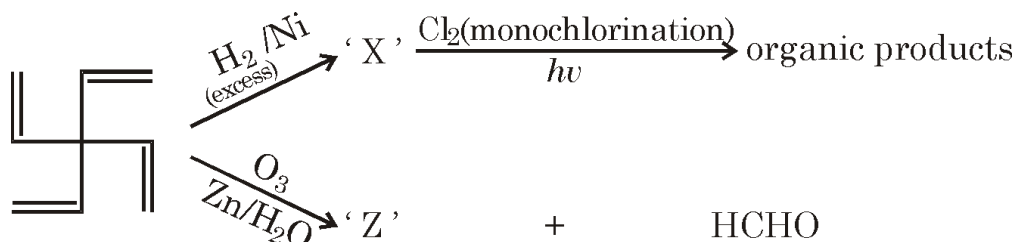
9. कृष्ण पिण्ड की तरह व्यवहार करने वाली दो एक जैसी धात्विक शीटें निर्वात में इनके मध्य एक अल्प दूरी पर एक दूसरे के समान्तर रखी जाती हैं। किसी एक शीट में विद्युत धारा प्रवाहित कर इसमें ऊष्मीय ऊर्जा नियत दर P पर उत्पन्न की जाती है। स्थायी अवस्था में दूसरी शीट का तापमान 300 K पर नियत प्राप्त होता है। यदि $P = x\text{ kW}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। [प्लेट की एक साइड का क्षेत्रफल $= \frac{10^3}{17 \times 27}\text{ m}^2$ तथा $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$ लें]

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

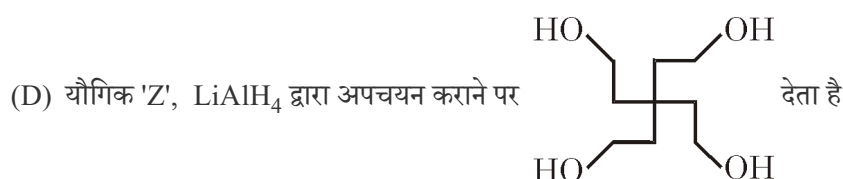
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये



निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

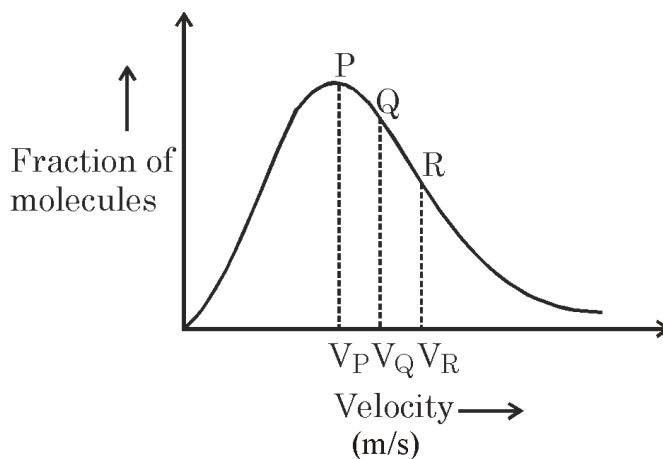
- (A) यौगिक 'X' के मोनोक्लोरीनीकरण पर कुल 3 कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं
(B) यौगिक 'Z' की असंतृप्तता की कोटि 4 है
(C) यौगिक 'Z' इलेक्ट्रोनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनता है



2. निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

- (A) की बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से एक उत्पाद बनता है जो आंतरिक प्रतिकार के कारण प्रकाशिक रूप से अक्रिय है
- (B) की Br_2/CCl_4 के साथ अभिक्रिया से 16 त्रिविम समावयवी उत्पाद बनते हैं
- (C) की D_2/Ni के साथ अभिक्रिया से रेसेमिक मिश्रण बनता है
- (D) आण्विक सूत्र C_4H_6 वाले एक हाइड्रोकार्बन के लिये सम्भावित चक्रिय समावयवियों की कुल संख्या 6 है

3. $\frac{2000}{8.314}$ K तापक्रम पर हीलियम गैस के लिये निम्न मैक्सवेल वक्र आरेखित किया गया है



Z का मान (S.I. यूनिट में) बताइये ? $[\pi = 3.14]$

$$\text{जहाँ } Z = \left[3.14 V_Q^2 + 2 (V_P^2 - V_R^2) \right] \times 10^{-7}$$

- (A) 0.6 (B) 0.3
(C) 0.05 (D) 0.15
4. $[\text{Fe}(\text{L}')_2\text{Cl}_2](\text{ClO}_4)_2$ एक अष्टफलकीय संकुल है जिसमें केन्द्रीय धातु आयन का विन्यास t_{2g}^4 है। मुक्त लिगेण्ड L' पर कुल आवेश, केन्द्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या तथा संकुल स्पीशीज की प्रकृति क्रमशः है : (Fe का परमाणु क्रमांक = 26)
- (A) 0, +2 तथा उच्च चक्रण
(B) +2, +4 तथा उच्च चक्रण
(C) 0, +4 तथा निम्न चक्रण
(D) +4, 0 तथा निम्न चक्रण

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. कौनसे अमीनो अम्लो मे ऐरोमेटिक वलय उपस्थित है ?

- (A) टायरोसिन
(B) ट्रिप्टोफेन
(C) हिस्टीडीन
(D) प्रोलिन

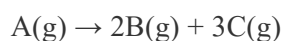
6. 0.450 g कार्बनिक यौगिक (X) दहन पर 0.792 g CO₂ तथा 0.324 g H₂O देता है। जेल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन के आंकलन के लिये 0.24 g कार्बनिक यौगिक (X) लिया गया और उत्सर्जित अमोनिया, 25 mL $\frac{N}{2}$ H₂SO₄ मे अवशोषित हुयी। H₂SO₄ का आधिक्य को 38.5 mL $\frac{N}{5}$ NaOH विलयन के साथ उदासीनीकृत हुआ यौगिक का आण्विक द्रव्यमान 200.2 पाया गया। तो कौनसे कथन सही है ?

- (A) दिये गये कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 28 है
(B) दिये गये कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता 48 है
(C) दिये गये कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 8 है
(D) दिये गये कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 22.8 है

7. द्रव विलयन से सम्बन्धित सही कथन है/हैं :

- (A) सभी समान तापक्रम पर जलीय विलयनों के वाष्प दाब का क्रम : $0.1 \text{ M NaCl(aq)} > 0.2 \text{ M CaCl}_2\text{(aq)} > 0.2 \text{ M Al}_2\text{(SO}_4)_3\text{(aq)}$
- (B) ऐसे अनआदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं
- (C) आदर्श विलयन के निर्माण के लिये मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक है
- (D) ऐसे अनआदर्श विलयन जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, के लिये परिवेश की एंट्रॉपी में परिवर्तन धनात्मक है

8. प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया के लिये



समय (sec)	0	90	∞
कुल दाब (mm Hg)	500	1900	2100

सही विकल्प चुनिये ($\ln 2 = 0.7$)

- (A) $t_{3/4} = 60 \text{ sec}$
- (B) $t_{3/4}$ पर A का दाब = 125 mm Hg
- (C) $t_{\text{avg}} = 42.86 \text{ sec}$
- (D) 30 sec पर $P_{\text{total}} = 1300 \text{ mm Hg}$

9. Argentite ore $\xrightarrow[\text{(step-1)}]{\text{concentration by Floatation method}}$ concentrated ore $\xrightarrow[\text{(step-2)}]{\text{Leaching by aq. NaCN}}$ solution $\xrightarrow[\text{(step-3)}]{\text{Reducing agent}}$ metal residue $\xrightarrow[\text{(step-4)}]{\text{electrorefining}}$ Pure metal

उपरोक्त प्रदर्शित निष्कर्षण प्रक्रम के संदर्भ में सही कथन चुनिये :

- (A) पद-1 में अधिशोषण का प्रक्रम सम्मिलित है।
- (B) पद-2 में Ag_2S की विलेयता O_2 प्रवाहित कर बढ़ायी जा सकती है
- (C) पद-3 में Pt धातु का प्रयोग धातु आयन के अपचयन के लिये किया जाता है
- (D) पद-4 में अशुद्ध Ag धातु का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है

10. धातु आयन का पीले रंग का विलयन [जो क्षारीय मूलकों + SCN^- के वर्ग-III से सम्बन्धित है]

॥

रक्त जैसा लाल रंग का विलयन

निम्न में से किसके योग पर लाल रंग की तीव्रता घटती है :

- (A) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- (B) F^- आयन
- (C) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ आयन
- (D) Fe^{3+} आयन

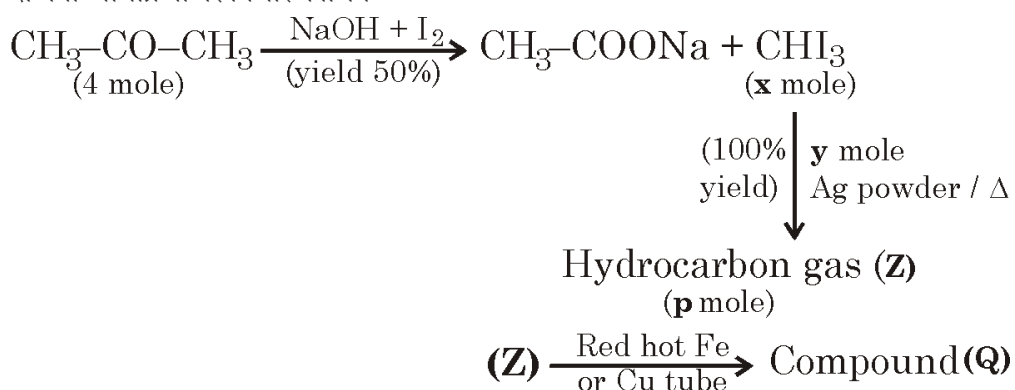
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

दी गयी अभिक्रिया पर विचार कीजिये

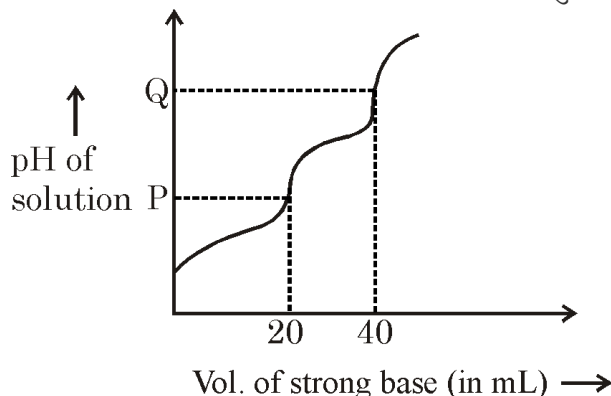


तथा t = यौगिक Q की असंतृप्तता की कोटि

1. (x + t) का मान है
2. y + p का मान है

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

10 mL H_2A (दुर्बल डाईप्रोटिक अम्ल) विलयन को 0.1 M NaOH के विरुद्ध अनुमापित किया गया है। विलयन की pH को मिलाये गये प्रबल क्षार के आयतन के विरुद्ध आरेखित किया गया है तथा निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुये



प्रथम तुल्यांक बिन्दु पर विलयन की pH, P है तथा द्वितीय तुल्यांक बिन्दु पर Q है।

दिया है : H_2A के लिये $pK_{a_1} = 4.6$ & $pK_{a_2} = 8$, $\log 25 = 1.4$

3. P का मान है-
4. Q का मान है-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक फोटोन He^+ में बामर श्रेणी की 2nd रेखा में उत्सर्जित होता है यदि उत्सर्जित फोटोन 3.2 eV कार्य फलन वाली धातु पर टकराता है तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा x eV है। इसके स्थान पर यदि यह फोटोन प्रारम्भ में H परमाणु की आद्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होता तो अन्तिम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के साथ सम्बन्धित डी-ब्रोग्ली रंगदैर्घ्य y Å है। [प्रयोग करें : $\pi = 3.14$]

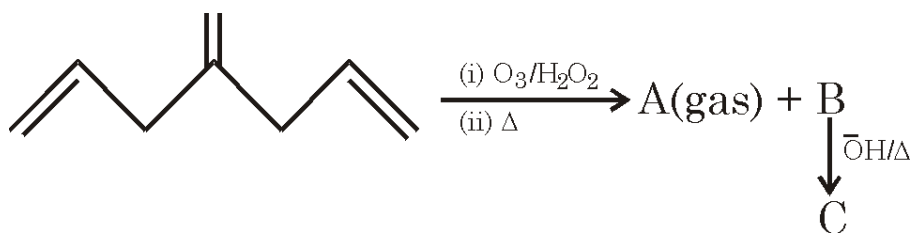
5. x का मान है-
6. y का मान है-

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. ऐसे मोनोक्लोरो उत्पादों (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये) की कुल संख्या बताइये जिन्हे मेथिलसाइक्लोब्यूटेन के मोनोक्लोरीनीकरण पर प्राप्त किया जा सकता है।
8. दी गयी अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये यदि



यदि यौगिक 'C' का IUPAC नाम 'X-मेथिल पेन्टेन-Y-ऑन' है तो (X + Y) का मान है
(जहाँ X तथा Y पूर्णांक है)

9. संकुल स्पीशीज $[\text{Co(en)}(\text{NH}_3)_2\text{ClBr}]^+$ जिसमे दोनों NH_3 लिगेण्ड एक दूसरे के सापेक्ष 90° पर है, के कुल कितने ज्यामितिय समावयवी उपस्थित होंगे ?

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- $(4n + 2)$, $n \in W$ के रूप की संख्या 240 के भाजकों की संख्या है
(A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 3
- $f(x) = \frac{\left\{ \left(x + \frac{1}{x}\right)^4 - \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - 1 \right\}}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$, $\forall x \in R - \{0\}$ का महत्तम मान है
(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{13}{6}$
(C) $\frac{1}{6}$ (D) 2
- $n^{\text{वाँ}}$ पद, संख्याओं के अनुक्रम का a_n है जो सूत्र $a_n = a_{n-1} + 2n$, ($n \geq 2$, $n \in N$ के लिए) द्वारा दिया जाता है तथा $a_1 = 1$ है। इस अनुक्रम के प्रथम n पदों का योगफल
(A) $\frac{n(n^2 + 3n + 1)}{3}$
(B) $\frac{n(n^2 - 3n - 1)}{3}$
(C) $\frac{n(n^2 + 3n - 1)}{3}$
(D) $\frac{n(n^2 + 3n)}{3}$
- माना $x = (3 + \sqrt{5})^5$ हो, तो $[x] + 1$ है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन है)
(A) 3936 (B) 3935
(C) 3934 (D) 3933

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 6}{x^2 + 2x + 4}$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा/होंगे ?

(A) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^x = e^5$

(B) अन्तराल $(-2, -1)$ में f ह्रासमान है।

(C) अन्तराल $(1, 2)$ में f वर्धमान है।

(D) f आच्छादक है।

6. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$, (जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$) तब $k \geq 2$, $k \in \mathbb{N}$ के लिए निम्न में से कौनसा/कौनसा सही होगा/होंगे ?

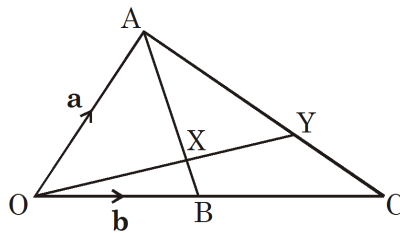
(A) $2a + b = 0$

(B) $a + 2b = 0$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sec^{2n}(k! \pi b) = 1$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sec^{2n}(k! \pi a) = 1$

7. माना $0 < x \leq 1$ के लिये $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ तथा $f(0) = 0$ है। यदि $x \in [0, 1]$ के लिये $g(x) = x^2$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?
- (A) $[0, 1]$ में $f(x)$ अवकलनीय है।
- (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ विद्यमान नहीं है।
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ विद्यमान तथा परिमित है।
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ विद्यमान नहीं है।
8. वक्रों $y = 2x^2 - x$ तथा $y = 2 - x^3$ का प्रतिच्छेद कोण निम्न में से कौनसा/कौनसे होंगे ?
- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{109}$ (B) $\tan^{-1} \frac{1}{8}$
- (C) $\tan^{-1} \frac{1}{4}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$
9. माना फलन $f(x) = \sin^5 x + \cos^5 x - 1$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ है। तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा/होंगे ?
- (A) समीकरण $f(x) = 0$ के अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में दो हल है।
- (B) कोई $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ विद्यमान है जिसके लिये $f'(c) = 0$ है।
- (C) अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में $f''(x) = 0$ के कम से कम दो हल होंगे।
- (D) अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में $f''(x) = 0$ का कोई हल नहीं है।
10. चित्र में त्रिभुज OAC (O मूलबिन्दु) दर्शाया है। OC का मध्य बिन्दु B है। भुजा AC पर बिन्दु Y इस प्रकार स्थित है कि OY, भुजा AB को बिन्दु X पर काटती है जहाँ $AX : XB = 3 : 1$ है। यह दिया गया है कि $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ तथा $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ है। तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा/होंगे ?



- (A) $\overrightarrow{OX} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$
- (B) $\overrightarrow{AC} = 2\vec{b} - \vec{a}$
- (C) यदि $\overrightarrow{OY} = h(\overrightarrow{OX})$ हो, तो $\overrightarrow{AY} = \left(\frac{h-4}{4}\right)\vec{a} + \frac{3h}{4}\vec{b}$ है।
- (D) यदि $\overrightarrow{AY} = m\overrightarrow{AC}$ हो, तो $h = \frac{8}{5}$ तथा $m = \frac{3}{5}$ है।

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना समीकरण $x_1 + x_2 + x_3 = 14$... (i) है।

1. समीकरण (i) के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, जब $x_1 \neq x_2 \neq x_3$ हो, होगी
2. यदि $x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 2$, $x_3 \geq 3$ हो, तो समीकरण (i) के अक्रणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या है

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

R में एक फलन $y = f(x)$ है जो आवर्ती तथा जिसका आवर्तकाल 2π है जो $f(x) + (\sin x)f(x + \pi) = \sin^2 x$ को संतुष्ट करता है।

3. $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान है
4. $\int f(x) dx = x + \cos x - a \tan^{-1}\left(\frac{1}{a} \tan x\right) + \frac{1}{2b} \ln\left(\frac{b + \cos x}{b - \cos x}\right) + C$ (जहाँ C, समाकलन अचर है) है, तो $|ab|$ का माना है

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना त्रिभुज T जिसके शीर्ष $(0, 0)$, $(0, c^2)$ तथा (c, c^2) तथा $y = cx$ एवं $y = x^2$ जहाँ $c > 0$ के मध्य परिवद्ध क्षेत्र R है।

5. क्षेत्र R का क्षेत्रफल, जब $c = 2$ है, होगा
6. $\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(\frac{(\text{Area of T})}{(\text{Area of R})} \right)$ का मान होगा

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. यदि वृत्त $|z - 1| = \sqrt{2}$ के परिगत वर्ग के शीर्षों में से एक शीर्ष $2 + \sqrt{3}i$ है तथा अन्य शीर्ष z_1, z_2, z_3 है, तो $|z_1 + z_2 + z_3|^2$ का मान है
 8. एक समतल दो रेखाओं के समान्तर है जिसके दिक् अनुपात $(1, 0, -1)$ तथा $(-1, 1, 0)$ है तथा यह बिन्दु $(1, 1, 1)$ सम्मिलित है। यदि यह निर्देशी अक्षों को A, B, C पर काटता है। यदि चतुष्फलक का आयतन OABC (जहाँ O मूल बिन्दु है) V है, तो $2V$ है
 9. परवलय $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$ पर स्थित किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा जो नियता को Q पर मिलती है। यदि बिन्दु R का बिन्दुपथ, जो QP को $\frac{1}{2} : 1$ अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, $(y - 1)^2(x + 1) + k = 0$ है, तो k का मान है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

 मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

 मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान